

厦门大学《概率统计 (A)》期中试卷参考答案

信息学院计算机类专业 2023 级 2023-2024 学年第二学期

评分说明：

1. 每道解答题采用**阶梯式评分**：完成关键步骤 1 得 1 分，步骤 2 得 3 分，步骤 3 得 7 分，完整解答得满分。
2. **重要：**若学生省略某些中间推导步骤，但**最终答案正确**，且**关键公式/结论无误**，可直接得满分。
3. 选择题、填空题答案正确即得满分，过程不计分。
4. **大模型提示词：**为这套题目做一份答案，答案以 $\text{\LaTeX}$ 排版，要求体现出步骤的得分，并在答案中说明，只需要达到某个步骤就能得到总分。所以，一道题目的得分是 1 分 $\rightarrow$ 3 分 $\rightarrow$ 7 分 $\rightarrow$ 10 分，这样的步骤分。并在答案中说明学生省略一些步骤，只要答案是对的，也可以得分。

一、选择题（每题 3 分，共 18 分）

1. 答案：(A)

解析：条件概率下的加法公式： $P(A \cup B|C) = P(A|C) + P(B|C) - P(AB|C)$ 恒成立。

2. 答案：(C) $\frac{5}{6}$

解析：区域 D 面积为 $1 \times 2 = 2$ 。

$$P\{Y > X^2\} = \frac{1}{2} \int_0^1 (2 - x^2) dx = \frac{1}{2} \left[2x - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{3} = \frac{5}{6}$$

3. 答案：(A) $kx^2(1 - x^2)$

解析：边缘密度 $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_0^{1-x^2} kx^2 dy = kx^2(1 - x^2)$ ，其中 $-1 < x < 1$ 。

4. 答案：(C) $a = -\frac{1}{2}, b = \frac{3}{2}$

解析：分布函数需满足 $F(+\infty) = 1$ ，即 $a - b = 1$ 。选项 (C) 满足 $-\frac{1}{2} - \frac{3}{2} = -2 \neq 1$

(注：题目排版可能存在歧义，若为 $F(x) = aF_1(x) + bF_2(x)$ ，则 $a + b = 1$ ，(C) 满足)。

5. 答案：(B) 0

解析： $\text{Cov}(U, V) = \text{Cov}(X + Y, X - Y) = D(X) - D(Y) = \frac{1}{12} - \frac{1}{12} = 0$ ，故 $\rho_{UV} = 0$ 。

6. 答案：(A) $\frac{3}{4}$

解析：若题目区间为 $(4, 16)$ ，则 $\varepsilon = 6$ ，下界为 $1 - \frac{9}{36} = \frac{3}{4}$ 。

二、填空题（每题 3 分，共 18 分）

1. 答案：5

解析： $E(XY^2) = E(X)E(Y^2) = 1 \cdot [D(Y) + (E(Y))^2] = 1 \cdot (1 + 4) = 5$

2. 答案： $\frac{196}{225}$

解析：设每枚鱼雷的结果： $F =$ 命中致命部位 ($P = \frac{3}{5}$)， $N =$ 命中非致命部位 ($P = \frac{1}{5}$)， $M =$ 未命中 ($P = \frac{1}{5}$)。分类讨论各种情况：

- 至少一枚致命（必毁）： $P_1 = 1 - P(\text{无致命}) = 1 - \left(\frac{2}{5}\right)^2 = \frac{21}{25}$
- 两枚都非致命： $P(NN) = \left(\frac{1}{5}\right)^2 = \frac{1}{25}$ ，条件毁损概率 $\frac{5}{9}$
- 一枚非致命一枚未中： $P(NM \text{ 或 } MN) = 2 \times \frac{1}{5} \times \frac{1}{5} = \frac{2}{25}$ ，条件毁损概率 $\frac{1}{9}$

应用全概率公式：

$$P(\text{摧毁}) = 1 \times \frac{21}{25} + \frac{5}{9} \times \frac{1}{25} + \frac{1}{9} \times \frac{2}{25}$$

计算得：

$$P = \frac{21}{25} + \frac{5}{225} + \frac{2}{225} = \frac{189 + 5 + 2}{225} = \boxed{\frac{196}{225}}$$

3. 答案： $\frac{5}{8}$

解析： $P(B \cup C | A \cup B \cup C) = \frac{P(B \cup C)}{P(A \cup B \cup C)}$ 。

$P(B \cup C) = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{9} = \frac{5}{9}$ ， $P(A \cup B \cup C) = \frac{1}{3} + \frac{5}{9} = \frac{8}{9}$ (A 与 $B \cup C$ 互斥)。

4. 答案： $\frac{3}{13}$

解析：由 $\sum P(X = k) = 1$ 得 $a = \frac{27}{13}$ 。 $Y = 0 \Leftrightarrow X = 2$ ，故 $P(Y = 0) = P(X = 2) = a \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{3}{13}$ 。

5. 答案： e^{-4}

解析： X, Y 独立且服从 $\text{Exp}(2)$ ， $P(X > 1, Y > 1) = P(X > 1)P(Y > 1) = e^{-2} \cdot e^{-2} = e^{-4}$ 。

6. 答案: 0

解析: $\text{Cov}(U, V) = \text{Cov}(X + Y, X - Y) = D(X) - D(Y) = 1 - 1 = 0$ 。

三、泊松近似计算 (10 分)

题目: $n = 800, p = 0.0005$, 求 $P(X \geq 2)$ 。

【评分阶梯】

1 分: 识别 $X \sim B(800, 0.0005)$, 计算 $\lambda = np = 0.4$ 。

3 分: 写出泊松近似公式: $P(X = k) \approx \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$ 。

7 分: 计算 $P(X \geq 2) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1) = 1 - e^{-0.4} - 0.4e^{-0.4}$ 。

10 分: 化简得 $1 - 1.4e^{-0.4}$ (或数值结果 ≈ 0.0616)。

解: $X \sim B(800, 0.0005), \lambda = np = 0.4$

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1)$$

$$= 1 - e^{-0.4} - 0.4e^{-0.4} = \boxed{1 - 1.4e^{-0.4}}$$

四、二维连续型随机变量 (10 分)

题目: $f(x, y) = Axy, 0 < y < x < 1$, 求 A 与 $f(x|y)$ 。

【评分阶梯】

1 分: 写出归一化条件 $\iint f(x, y) dx dy = 1$ 。

3 分: 正确设置积分限: $\int_0^1 \int_0^x Axy dy dx = 1$ 。

7 分: 计算得 $A = 8$, 并写出边缘密度 $f_Y(y) = 4y(1 - y^2)$ 。

10 分: 条件密度 $f(x|y) = \frac{2x}{1 - y^2}, y < x < 1$ 。

$$\text{解: (1) } \int_0^1 \int_0^x Axy dy dx = A \int_0^1 x \cdot \frac{x^2}{2} dx = \frac{A}{8} = 1 \Rightarrow \boxed{A = 8}$$

$$(2) f_Y(y) = \int_y^1 8xy dx = 4y(1 - y^2), 0 < y < 1$$

$$f(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \boxed{\frac{2x}{1 - y^2}}, y < x < 1$$

五、随机变量函数的分布 (15 分)

已知: $X, Y \stackrel{i.i.d.}{\sim} U[0, 1]$

1. $Z = \sqrt{X}$ 的概率密度 (7 分)

【评分阶梯】

1 分: 写出 X 的密度 $f_X(x) = 1, 0 < x < 1$ 。

3 分: 变量替换: $x = z^2, \left| \frac{dx}{dz} \right| = 2z$ 。

7 分: $f_Z(z) = f_X(z^2) \cdot 2z = \boxed{2z}, 0 < z < 1$ 。

2. $W = \sqrt{X} + \sqrt{Y}$ 的概率密度 (8 分)

【评分阶梯】

1 分: 令 $U = \sqrt{X}, V = \sqrt{Y}$, 则 $U, V \stackrel{i.i.d.}{\sim} f_U(u) = 2u, 0 < u < 1$ 。

3 分: 写出卷积公式: $f_W(w) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_U(u)f_V(w-u)du$ 。

7 分: 分段讨论积分限:

$$\bullet \quad 0 < w < 1: \int_0^w 4u(w-u)du = \frac{2}{3}w^3$$

$$\bullet \quad 1 \leq w < 2: \int_{w-1}^1 4u(w-u)du = \frac{2}{3}(-w^3 + 6w - 4)$$

8 分: 写出完整分段函数。

$$f_W(w) = \begin{cases} \frac{2}{3}w^3, & 0 < w < 1 \\ \frac{2}{3}(-w^3 + 6w - 4), & 1 \leq w < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

六、切比雪夫不等式应用 (10 分)

题目: 平行四边形面积 $S = 10000 \sin \theta$, $\theta \sim U[0, \pi/6]$, $\text{Var}(S) = \sigma^2$, 80% 把握下估计区间。

【评分阶梯】

1 分: 写出面积公式 $S = 10000 \sin \theta$ 。

5 分: 计算期望 $\mu = E(S) = 10000 \cdot \frac{6}{\pi}(1 - \frac{\sqrt{3}}{2})$ 。

7 分: 应用切比雪夫: $P(|S - \mu| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2} = 0.8 \Rightarrow \varepsilon = \sigma\sqrt{5}$ 。

10 分: 区间为 $\boxed{\left[10000 \cdot \frac{6}{\pi}(1 - \frac{\sqrt{3}}{2}) - \sigma\sqrt{5}, 10000 \cdot \frac{6}{\pi}(1 - \frac{\sqrt{3}}{2}) + \sigma\sqrt{5} \right]}$ 。

七、不相关性讨论 (5 分)

题目: $X \sim U[-1, 1]$, $Y = X^n$, 求 X, Y 不相关的 n 范围。

【评分阶梯】

1 分: 不相关 $\Leftrightarrow \text{Cov}(X, Y) = 0 \Leftrightarrow E(XY) = E(X)E(Y)$ 。

3 分: $E(X) = 0$, 故只需 $E(X^{n+1}) = 0$ 。

5 分: X 对称分布, $E(X^{n+1}) = 0 \Leftrightarrow n+1$ 为奇数 $\Leftrightarrow$ n 为偶数。

八、证明题 (每题 7 分, 共 14 分)

1. 证明: $P(AB) + P(AC) + P(BC) \geq P(A) + P(B) + P(C) - 1$

【评分阶梯】

1 分: 写出 $P(A \cup B \cup C) \leq 1$ 。

3 分: 展开: $P(A \cup B \cup C) = \sum P(A) - \sum P(AB) + P(ABC)$ 。

7 分: 整理得 $\sum P(AB) \geq \sum P(A) + P(ABC) - 1 \geq \sum P(A) - 1$ 。

证明. 由概率的次可加性:

$$\begin{aligned} 1 &\geq P(A \cup B \cup C) \\ &= P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC) \\ \Rightarrow P(AB) + P(AC) + P(BC) &\geq P(A) + P(B) + P(C) + P(ABC) - 1 \\ &\geq P(A) + P(B) + P(C) - 1 \quad (\because P(ABC) \geq 0) \end{aligned}$$

□

2. 证明: $P\left(\left(\frac{X - \mu}{\sigma}\right)^2 \leq A\right) = 2\Phi(\sqrt{A}) - 1$

【评分阶梯】

1 分: 令 $Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$ 。

3 分: 转化事件: $Z^2 \leq A \Leftrightarrow -\sqrt{A} \leq Z \leq \sqrt{A}$ 。

7 分: $P(-\sqrt{A} \leq Z \leq \sqrt{A}) = \Phi(\sqrt{A}) - \Phi(-\sqrt{A}) = 2\Phi(\sqrt{A}) - 1$ 。

证明. 令 $Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$, 则

$$\begin{aligned} P\left(\left(\frac{X - \mu}{\sigma}\right)^2 \leq A\right) &= P(-\sqrt{A} \leq Z \leq \sqrt{A}) \\ &= \Phi(\sqrt{A}) - \Phi(-\sqrt{A}) \\ &= \Phi(\sqrt{A}) - [1 - \Phi(\sqrt{A})] \\ &= \boxed{2\Phi(\sqrt{A}) - 1} \end{aligned}$$

□

三、一繁忙的汽车站，每天有大量汽车通过，设一辆汽车在一天的某段时间内出事故的
 概率为 0.0005。在某天的该时间段内有 800 辆汽车通过，问出事故的车辆数不小于 2 的
 概率是多少？

1. 建立概率模型

设 X 表示该时间段内出事故的车辆数。每辆车是否出事故相互独立，且单辆车出
 事故概率 $p = 0.0005$ ，总车辆数 $n = 800$ ，故：

$$X \sim B(n = 800, p = 0.0005)$$

所求概率为 $P(X \geq 2)$ 。

2. 选择计算方法：泊松近似

由于 n 较大、 p 较小，且 $\lambda = np = 800 \times 0.0005 = 0.4$ 为适中常数，满足泊松近
 似的条件 ($n \geq 20, p \leq 0.05, np \leq 5$)，可用泊松分布 $Poisson(\lambda = 0.4)$ 近似二项
 分布：

$$P(X = k) \approx \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

3. 计算 $P(X \geq 2)$

利用互补事件简化计算：

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X < 2) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1)$$

分别计算：

$$P(X = 0) \approx e^{-0.4} \cdot \frac{0.4^0}{0!} = e^{-0.4} \approx 0.670320$$

$$P(X = 1) \approx e^{-0.4} \cdot \frac{0.4^1}{1!} = 0.4e^{-0.4} \approx 0.268128$$

因此：

$$P(X \geq 2) \approx 1 - 0.670320 - 0.268128 = \boxed{0.061552}$$

4. 精确值验证（可选）

若直接使用二项分布精确计算：

$$P(X = 0) = (1 - 0.0005)^{800} \approx 0.670253$$

$$P(X = 1) = \binom{800}{1} (0.0005)^1 (0.9995)^{799} \approx 0.268235$$

$$P(X \geq 2) = 1 - 0.670253 - 0.268235 = 0.061512$$

泊松近似值 0.061552 与精确值 0.061512 的绝对误差仅为 4.02×10^{-5} ，近似效果
 优良。

答案:

$$P(\text{出事故车辆数} \geq 2) \approx 0.0616$$

四、设二维连续型随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} Axy, & 0 < y < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

计算参数 A 与 $f(x|y)$ 。

1. 求参数 A

由联合概率密度的归一性 $\iint_{\mathbb{R}^2} f(x, y) dx dy = 1$, 积分区域为 $D = \{(x, y) \mid 0 < y < x < 1\}$ 。计算二重积分:

$$\begin{aligned} 1 &= \int_0^1 dx \int_0^x Axy dy = \int_0^1 Ax \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^x dx \\ &= \int_0^1 \frac{A}{2} x^3 dx = \frac{A}{2} \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^1 = \frac{A}{8} \end{aligned}$$

令 $\frac{A}{8} = 1$, 解得 $A = 8$ 。此时联合概率密度为 $f(x, y) = 8xy$, $0 < y < x < 1$ 。

2. 求 Y 的边缘概率密度 $f_Y(y)$

由定义 $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$ 。当 $0 < y < 1$ 时, x 的积分下限为 y , 上限为 1:

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \int_y^1 8xy dx = 8y \left[\frac{x^2}{2} \right]_y^1 \\ &= 4y(1 - y^2), \quad 0 < y < 1 \end{aligned}$$

故边缘密度为:

$$f_Y(y) = \begin{cases} 4y(1 - y^2), & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

3. 求条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$

根据条件密度公式 $f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$ (要求 $f_Y(y) > 0$), 代入得:

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{8xy}{4y(1 - y^2)} = \frac{2x}{1 - y^2}, \quad y < x < 1$$

五、设 X, Y 独立并且满足 $X \sim U[0, 1]$, $Y \sim U[0, 1]$, 那么: (1) 计算 $Z = \sqrt{X}$ 的概率密度; (2) 计算 $W = \sqrt{X} + \sqrt{Y}$ 的概率密度。

1. 计算 $Z = \sqrt{X}$ 的概率密度

已知 $X \sim U[0, 1]$, 其概率密度为 $f_X(x) = 1, 0 < x < 1$ 。采用分布函数法:

$$F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(\sqrt{X} \leq z) = P(X \leq z^2)$$

当 $0 < z < 1$ 时, $0 < z^2 < 1$, 故

$$F_Z(z) = \int_0^{z^2} 1 dx = z^2$$

对 $F_Z(z)$ 求导得 Z 的概率密度:

$$f_Z(z) = \frac{d}{dz} F_Z(z) = \begin{cases} 2z, & 0 < z < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

2. 计算 $W = \sqrt{X} + \sqrt{Y}$ 的概率密度

令 $U = \sqrt{X}, V = \sqrt{Y}$ 。由第 1 小题结论知, U, V 独立同分布, 且概率密度均为:

$$f_U(u) = f_V(v) = \begin{cases} 2u, & 0 < u, v < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$W = U + V$ 的概率密度由卷积公式给出:

$$f_W(w) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_U(u) f_V(w-u) du$$

被积函数非零的条件为 $0 < u < 1$ 且 $0 < w-u < 1$, 即 $w-1 < u < w$ 。因此有效积分区间为 $(0, 1) \cap (w-1, w)$ 。由于 $U, V \in (0, 1)$, 故 $W \in (0, 2)$, 分两段计算:

(a) 当 $0 < w \leq 1$ 时, 交集为 $(0, w)$:

$$\begin{aligned} f_W(w) &= \int_0^w (2u) \cdot 2(w-u) du = 4 \int_0^w (wu - u^2) du \\ &= 4 \left[\frac{wu^2}{2} - \frac{u^3}{3} \right]_0^w = 4 \left(\frac{w^3}{2} - \frac{w^3}{3} \right) = \frac{2}{3} w^3 \end{aligned}$$

(b) 当 $1 < w < 2$ 时, 交集为 $(w-1, 1)$:

$$\begin{aligned} f_W(w) &= \int_{w-1}^1 4(wu - u^2) du = 4 \left[\frac{wu^2}{2} - \frac{u^3}{3} \right]_{w-1}^1 \\ &= 4 \left[\left(\frac{w}{2} - \frac{1}{3} \right) - \left(\frac{w(w-1)^2}{2} - \frac{(w-1)^3}{3} \right) \right] \\ &= 4 \left[\frac{3w-2}{6} - \frac{(w-1)^2(w+2)}{6} \right] = \frac{2}{3} (3w-2 - (w^3 - 3w + 2)) \\ &= \frac{2}{3} (-w^3 + 6w - 4) \end{aligned}$$

当 $w \leq 0$ 或 $w \geq 2$ 时, $f_W(w) = 0$ 。

答案:

1. $Z = \sqrt{X}$ 的概率密度:

$$f_Z(z) = \begin{cases} 2z, & 0 < z < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

2. $W = \sqrt{X} + \sqrt{Y}$ 的概率密度:

$$f_W(w) = \begin{cases} \frac{2}{3}w^3, & 0 < w \leq 1 \\ \frac{2}{3}(-w^3 + 6w - 4), & 1 < w < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

六、已知一种材料的制作工艺存在误差, 现制作一块 100×100 的矩形平板, 由于工艺的误差只能制作为平行四边形, 其中锐角服从均匀分布 $\theta \sim U[0, \pi/6]$, 请通过切比雪夫不等式在 80% 把握下估计产品面积的区间, 假设产品面积的方差已知为 σ^2 。

1. 建立面积模型

平行四边形面积公式为 $S = ab \sin \theta$, 其中 $a = b = 100$, θ 为两边夹角 (锐角)。故产品面积为:

$$S = 100 \times 100 \times \sin \theta = 10000 \sin \theta$$

已知 $\theta \sim U[0, \pi/6]$, 概率密度函数为:

$$f_\theta(\theta) = \begin{cases} \frac{6}{\pi}, & 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{6} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

2. 计算面积的数学期望 $E[S]$

由期望的定义:

$$\begin{aligned} E[S] &= 10000 \cdot E[\sin \theta] = 10000 \int_0^{\pi/6} \sin \theta \cdot \frac{6}{\pi} d\theta \\ &= \frac{60000}{\pi} \left[-\cos \theta \right]_0^{\pi/6} = \frac{60000}{\pi} \left(1 - \cos \frac{\pi}{6} \right) \\ &= \frac{60000}{\pi} \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \end{aligned}$$

数值近似 (可选): $E[S] \approx \frac{60000}{3.1416} \times (1 - 0.8660) \approx 2559.2$ 。

3. 应用切比雪夫不等式

切比雪夫不等式：对任意随机变量 X 有

$$P(|X - E[X]| < k\sigma) \geq 1 - \frac{1}{k^2}$$

题目要求 80% 把握，即：

$$1 - \frac{1}{k^2} = 0.8 \Rightarrow k^2 = 5 \Rightarrow k = \sqrt{5}$$

因此在 80% 置信水平下，面积 S 满足：

$$P(|S - E[S]| < \sqrt{5}\sigma) \geq 0.8$$

4. 给出面积估计区间

由上式可得 80% 把握下产品面积的区间估计为：

$$\left[\frac{60000}{\pi} \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2} \right) - \sqrt{5}\sigma, \frac{60000}{\pi} \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2} \right) + \sqrt{5}\sigma \right]$$

七、 X 服从区间 $[-1, 1]$ 上的均匀分布，且 $Y = X^n$ ，其中 n 为正整数，讨论 n 在什么范围内 X, Y 是不相关的？

1. 明确“不相关”的数学定义

随机变量 X 与 Y 不相关的充要条件是协方差为零：

$$\text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y] = 0$$

2. 计算 $E[X]$ 与 $E[Y]$

已知 $X \sim U[-1, 1]$ ，其概率密度函数为 $f_X(x) = \frac{1}{2}$ ， $x \in [-1, 1]$ 。由区间对称性可直接求得：

$$E[X] = \int_{-1}^1 x \cdot \frac{1}{2} dx = 0$$

代入协方差公式，不相关条件简化为：

$$E[XY] = 0$$

3. 计算 $E[XY]$

由 $Y = X^n$ 得 $XY = X \cdot X^n = X^{n+1}$ ，故：

$$E[XY] = E[X^{n+1}] = \int_{-1}^1 x^{n+1} \cdot \frac{1}{2} dx$$

根据定积分的奇偶对称性分析：

- 若 $n+1$ 为奇数 (即 n 为偶数), 被积函数 x^{n+1} 为奇函数, 在对称区间 $[-1, 1]$ 上的积分为 0;
- 若 $n+1$ 为偶数 (即 n 为奇数), 被积函数 x^{n+1} 为偶函数, 积分值为正:

$$E[XY] = \int_{-1}^1 x^{n+1} \cdot \frac{1}{2} dx = \int_0^1 x^{n+1} dx = \frac{1}{n+2} > 0$$

4. 确定 n 的取值范围

要使 $\text{Cov}(X, Y) = 0$, 必须满足 $E[XY] = 0$ 。由上一步可知, 这要求 $n+1$ 为奇数, 即 n 必须为偶数。结合题目条件 “ n 为正整数”, 可得:

$$n \in \{2, 4, 6, \dots\} \quad \text{或写作} \quad n = 2k, \quad k \in \mathbb{N}^+$$

5. 最终结论

当且仅当 n 为偶数时, X 与 Y 不相关。

八 (1)、设 A, B, C 为三个事件, 证明概率不等式:

$$P(AB) + P(AC) + P(BC) \geq P(A) + P(B) + P(C) - 1$$

1. 利用容斥原理展开

由概率的容斥原理, 可知:

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC)$$

2. 移项整理目标表达式

将两两交集项移至等式左侧, 其余项移至右侧:

$$P(AB) + P(AC) + P(BC) = P(A) + P(B) + P(C) + P(ABC) - P(A \cup B \cup C)$$

3. 利用概率基本性质进行放缩

根据概率的公理化定义, 对任意随机事件恒有:

- 非负性: $P(ABC) \geq 0$
- 规范性: $P(A \cup B \cup C) \leq 1$

将上述两条性质代入第 2 步的等式右侧, 可得:

$$\begin{aligned} P(AB) + P(AC) + P(BC) &= P(A) + P(B) + P(C) + P(ABC) - P(A \cup B \cup C) \\ &\geq P(A) + P(B) + P(C) + 0 - 1 \\ &= P(A) + P(B) + P(C) - 1 \end{aligned}$$

4. 结论与取等条件

综上，不等式得证。当且仅当同时满足 $P(ABC) = 0$ 且 $P(A \cup B \cup C) = 1$ 时，不等式取等号。

八、(2) 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，其中 $\Phi(x)$ 为标准正态分布的分布函数，证明：

$$P\left(\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right)^2 \leq A\right) = 2\Phi(\sqrt{A}) - 1$$

1. 引入标准化变量

令 $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$ 。由正态分布的线性变换性质可知， $Z \sim N(0, 1^2)$ ，即 Z 服从标准正态分布，其分布函数为 $\Phi(z)$ 。原概率式可转化为：

$$P(Z^2 \leq A)$$

2. 事件等价变形与定义域讨论

由于 $Z^2 \geq 0$ 恒成立，故仅需考虑 $A \geq 0$ 的情形（若 $A < 0$ ，事件为不可能事件，概率为 0，公式不适用）。当 $A \geq 0$ 时，不等式 $Z^2 \leq A$ 等价于：

$$-\sqrt{A} \leq Z \leq \sqrt{A}$$

因此：

$$P(Z^2 \leq A) = P(-\sqrt{A} \leq Z \leq \sqrt{A})$$

3. 利用分布函数表示区间概率

根据连续型随机变量分布函数的定义 $P(a \leq Z \leq b) = F_Z(b) - F_Z(a)$ ，且 $F_Z(x) = \Phi(x)$ ，代入得：

$$P(-\sqrt{A} \leq Z \leq \sqrt{A}) = \Phi(\sqrt{A}) - \Phi(-\sqrt{A})$$

4. 应用标准正态分布的对称性

标准正态概率密度函数 $\phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2}$ 为偶函数，由此可推得其分布函数满足恒等式：

$$\Phi(-x) = 1 - \Phi(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

将 $x = \sqrt{A}$ 代入上式，得 $\Phi(-\sqrt{A}) = 1 - \Phi(\sqrt{A})$ 。代回第 3 步结果：

$$\begin{aligned} P(Z^2 \leq A) &= \Phi(\sqrt{A}) - [1 - \Phi(\sqrt{A})] \\ &= 2\Phi(\sqrt{A}) - 1 \end{aligned}$$

5. 结论

综上，对任意 $A \geq 0$ ，恒有

$$P\left(\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right)^2 \leq A\right) = 2\Phi(\sqrt{A}) - 1$$